Banque PT 2020 - Chimie

Corrigé

proposé sur Tout pour CPGérer - corrigé par A. Cornet - Version de octobre 2026

Ce corrigé peut contenir des erreurs. Merci de les notifier à tout.pour.cpgerer@gmail.com.

A La chimie de l'azote, quelques applications industrielles

A.I Synthèse de l'ammoniac

Le procédé Haber est un procédé chimique en phase gazeuse servant à la synthèse de l'ammoniac $NH_{3\,(g)}$ par hydrogénation du diazote $N_{2\,(g)}$ atmosphérique par le dihydrogène $H_{2\,(g)}$ en présence d'un catalyseur.

Q.1. Écrire l'équation de la réaction, notée (A) pour une mole de diazote.

Solution :

$$N_{2\,(g)} + 3\,H_{2\,(g)} = 2\,NH_{3\,(g)} \qquad (A)$$

Q.2. Que valent les enthalpies standard de formation de $N_{2\,(g)}$ et $H_{2\,(g)}$? Justifier.

Solution : On a $\Delta_f H^\circ(N_{2\,(g)}) = \Delta_f H^\circ(H_{2\,(g)}) = 0$ car $N_{2\,(g)}$ et $H_{2\,(g)}$ sont les états standard de référence resp. de N et H à 298 K. (Ce sont les corps purs simples les plus stables à 298 K.)

Q.3. Calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction (A). Que peut-on en déduire ?

Solution : Par la loi de Hess, on obtient :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= 2 \times \Delta_f H^\circ(NH_{3\,(g)}) - \Delta_f H^\circ(N_{2\,(g)}) - 3 \times \Delta_f H^\circ(H_{2\,(g)}) \\ &= 2 \times (-46) \\ &= -92 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

$\Delta_r H^\circ < 0$, donc la réaction est exothermique.

Q.4. Calculer l'entropie standard de la réaction (A). Justifier son signe.

Solution : Par la loi de Hess, on obtient :

$$\begin{aligned}\Delta_r S^\circ &= 2 \times S_m^\circ(NH_{3\,(g)}) - S_m^\circ(N_{2\,(g)}) - 3 \times S_m^\circ(H_{2\,(g)}) \\ &= -196 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

$\Delta_r S^\circ < 0$, c'est cohérent avec la diminution du nombre de gaz, donc de désordre.

Q.5. Exprimer la constante d'équilibre de cette réaction à 300 K. en fonction des grandeurs thermodynamiques calculées dans les questions précédentes.

Solution : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \times \Delta_r S^\circ = -33.2$ kJ/mol

et $K^\circ = \exp\left(-\dfrac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = 6.0 \times 10^5$

Q.6. Quelle est l'influence d'une augmentation de pression isotherme sur l'équilibre (A) ? Une justification rigoureuse est attendue.

Solution : Partons d'un état d'équilibre : $Q_r = K^\circ$.

$Q_r = \dfrac{P^2_{NH_3}(P^\circ)^2}{P_{N_2}P^3_{H_2}} = \dfrac{x^2_{NH_3}(P^\circ)^2}{x_{N_2}x^3_{H_2}P^2}$.

Si P augmente, alors Q_r diminue. Et vu que T est fixée, K° est inchangée.

Ainsi $Q_r < K^\circ$, donc $\Delta_r G = RT\ln\left(\dfrac{Q_r}{K^\circ}\right) < 0$, la réaction se fait dans le sens direct ($\Delta_r G d\xi = -T\delta S_{crée} \leq 0$).

Q.7. Quelle est l'influence d'une augmentation de température isobare sur l'équilibre (A) ? Une justification rigoureuse est attendue.

Solution : $\Delta_r H^\circ < 0$ alors, par la loi de Van't Hoff $\dfrac{d\ln(K^\circ(T))}{dT} = \dfrac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} < 0$. Ainsi, une augmentation de température diminuera K°, donc la réaction est favorisée dans le sens indirect.

Q.8. Indiquer la définition d'un catalyseur. Expliquer pourquoi on utilise un catalyseur dans la synthèse de l'ammoniac.

Solution : Catalyseur : espèce chimique n'intervenant pas dans l'équation-bilan de la réaction et accélérant la réaction.

La triple liaison du diazote étant très solide, la réaction est très difficile à faire, donc est très lente. Ainsi, pour accélérer la réaction on utilise un catalyseur.

De plus, la réaction est favorisée thermodynamiquement à basse température (cf question précédente), d'où l'utilité accrue d'utiliser un catalyseur.

Q.9. La synthèse de l'acide nitrique HNO_3 à partir de l'ammoniac passe notamment par les intermédiaires NO et NO_2. Proposer une représentation de Lewis de NH_3, NO et NO_2 sachant qu'aucune d'entre elles ne fait intervenir de liaison O−O.

Solution :

— NH_3 : trois liaisons N-H, et un doublet non liant sur l'azote.

— NO : double liaison entre N et O, mais l'azote a un électron célibataire.

— NO_2 : $O{=}N^{\bullet+}{-}O^-$

Q.10. NO et NO_2 possèdent une propriété chimique particulière. Laquelle ? Justifier la possibilité de dimérisation de NO et NO_2.

Solution : Ces deux molécules ont des électrons célibataires, donc ce sont des radicaux, qui sont donc très réactifs : ils vont donc se dimériser pour former une liaison covalente afin d'être plus stable.

A.II Diagramme potentiel-pH

On se propose d'étudier le diagramme potentiel-pH simplifié de l'azote en se limitant aux substances ions nitrates $NO_3^-{}_{(aq)}$, acide nitreux $HNO_{2\,(aq)}$, ions nitrites $NO_2^-{}_{(aq)}$ et monoxyde d'azote $NO_{(g)}$. La ligne frontière qui sépare deux domaines de prédominance ou de stabilité correspondra à une concentration de 1 mol/L pour chaque espèce en solution, et pour les gaz, à la pression standard de référence $P^\circ = 1$ bar.

Q.11. En vous aidant de la valeur de pK_a de l'acide nitrique HNO_3, expliquer pourquoi cette espèce n'intervient pas dans le diagramme potentiel-pH. Écrire l'équation de dissolution de cet acide en solution aqueuse.

Solution : Le diagramme commence à pH = 0, ce qui est le domaine de prédominance de NO_3^- ($pK_a < 0$), donc on n'observe pas HNO_3 sur ce diagramme.
La réaction de dissolution est :

$$HNO_{3\,(aq)} + H_2O = NO_3^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

Rapport du jury

La notion d'acide fort et son implication pour les valeurs de pK_a est peu connue des candidats.

Q.12. Écrire les équations des demi-réactions redox associées aux couples $NO_3^-{}_{(aq)}$ / $HNO_{2\,(aq)}$ et $HNO_{2\,(aq)}$ / $NO_{(g)}$.

Solution :

$$NO_3^-{}_{(aq)} + 3\,H^+{}_{(aq)} + 2\,e^- = HNO_{2\,(aq)} + H_2O$$
$$HNO_{2\,(aq)} + H^+{}_{(aq)} + e^- = NO_{(g)} + H_2O$$

Q.13. Que peut-on dire de la stabilité de HNO_2 ? Écrire l'équation correspondante et nommer la réaction.

Solution : HNO_2 peut se dismuter, car il est à la fois oxydant et réducteur, et la réaction respecte la règle du gamma.

$$3\,HNO_{2\,(aq)} \longrightarrow 2\,NO_{(g)} + NO_3^-{}_{(aq)} + H^+{}_{(aq)} + H_2O$$

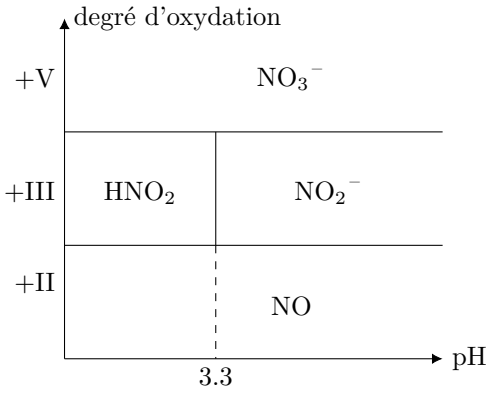
C'est une réaction de dismutation.

Q.14. Donner les degrés d'oxydation de l'azote dans les quatre espèces azotées concernées. A l'aide d'un schéma présentant en ordonnée le degré d'oxydation et en abscisse les valeurs de pH, indiquer les domaines de prédominance ou de stabilité des différentes espèces de l'azote.

Solution :

Espèce	NO_3^-	HNO_2	NO_2^-	NO
n.o.	+ V	+ III	+III	+ II

On peut alors tracer le schéma suivant :



Q.15. On fournit ci-dessous un diagramme potentiel-pH muet de l'élément azote. Reporter le diagramme sur votre copie en indiquant la correspondance entre les espèces chimiques $NO_{(g)}$, $NO_3^-{}_{(aq)}$ et $NO_2^-{}_{(aq)}$ et les zones I, II et III.

Solution : Avec tout le travail fait précédemment, on trouve que :

Espèce	NO_3^-	NO_2^-	NO
Domaine	I	III	II

Remarque

On retrouve que HNO_2 n'est pas stable, car il n'apparaît pas dans le diagramme E-pH.

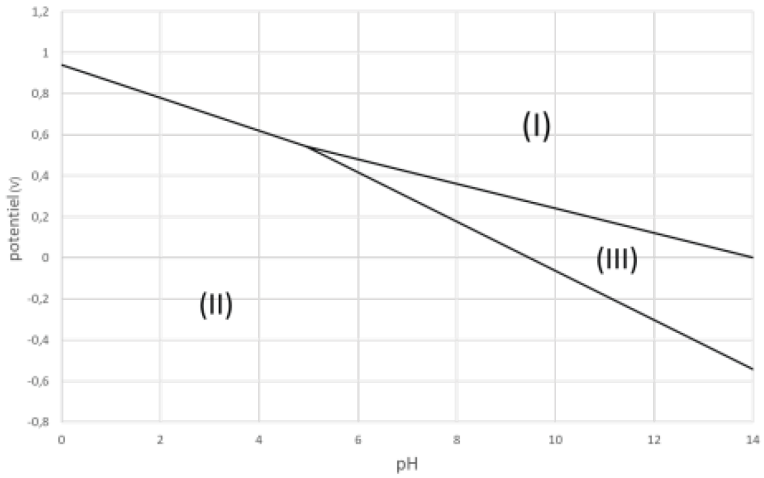


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH de l'azote

Q.16. Quel couple redox faut-il prendre en compte pour tracer la ligne frontière séparant les domaines de I et III ? Donner l'équation de la ligne frontière en fonction des valeurs de pH et du potentiel standard du couple redox-considéré.

Solution : La frontière entre I et III correspond à la frontière entre $NO_3^-{}_{(aq)}/NO_2^-{}_{(aq)}$, associée à la demi-équation : $NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^- = NO_2^- + H_2O$.
La relation de Nernst nous donne :

$$E = E^\circ + \frac{0.06}{2}\log\left(\frac{[NO_3^-][H^+]^2}{[NO_2^-](c^\circ)^2}\right)$$

Or, sur la frontière : $[NO_3^-] = [NO_2^-] = 1$ mol/L, donc

$$E = E^\circ - 0.06 \times \text{pH}$$

Q.17. Prévoir le comportement d'une lame de cuivre de 12,7 g plongée dans 300 mL d'une solution d'acide nitrique de concentration $c = 2,00$ mol/L : écrire une équation pour la réaction qui a lieu. Quelle est la quantité de matière initiale de chaque réactif ? En déduire le réactif limitant.

Solution : Par une règle du gamma, on observe qu'une réaction se fait : Cu est oxydé en Cu^{2+} et NO_3^- est réduit en $NO_{(g)}$.

$$NO_3^-{}_{(aq)} + 4\,H^+{}_{(aq)} + 3\,e^- = NO_{(g)} + 2\,H_2O$$
$$Cu_{(s)} = Cu^{2+}{}_{(aq)} + 2\,e^-$$
$$3\,Cu_{(s)} + 2\,NO_3^-{}_{(aq)} + 8\,H^+{}_{(aq)} = 3\,Cu^{2+}{}_{(aq)} + 2\,NO_{(g)} + 4\,H_2O$$

- $n_{Cu,\,init} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{12.7}{63.5} = 0.200$ mol
- $n_{H^+,\,init} = n_{NO_3^-,\,init} = n_{HNO_3} = c \times V = 0.600$ mol
- Calcul des avancements maximaux :
  - Si Cu est le réactif limitant : $\xi = \dfrac{n_{Cu,init}}{3} = 0.0667$ mol
  - Si NO_3^- est le réactif limitant : $\xi = \dfrac{n_{NO_3^-,\,init}}{2} = 0.300$ mol
  - Si H^+ est le réactif limitant : $\xi = \dfrac{n_{H^+,init}}{8} = 0.075$ mol

Ainsi, Cu est le réactif limitant.

Q.18. Calculer l'avancement de la réaction ainsi que les quantités de matière des espèces à l'issue de la réaction.

Solution : Vu que la réaction est dans le bon sens (règle du gamma), et que la différence de potentiel standard est assez grande (> 0.2 V), alors on peut supposer que la réaction est totale.
On a alors $\xi = 0.0667$ mol, on a donc, par un tableau d'avancement, les quantités finales suivantes :

- NO_3^- : $n_{NO_3^-,\,init} - 2\xi = 0.467$ mol
- H^+ : $n_{H^+,\,init} - 8\xi = 0.0667$ mol
- Cu^{2+} : $3\xi = 0.200$ mol
- NO : $2\xi = 0.133$ mol

Q.19. Quelle est la formule du gaz formé ? Indiquer la relation entre la quantité de matière de gaz formé et le volume de gaz produit.

Solution : On forme $NO_{(g)}$. Le volume molaire est le volume d'une mole de gaz donc $V_m = \dfrac{V}{n}$.

Q.20. Calculer la charge transférée lors de la réaction.

Solution : $n_{e^-} = 2n_{Cu} = 2\dfrac{m}{M}$ (car on transfère deux électrons pour 1 Cu).
Alors $Q = -n_{e^-} \times \mathcal{F} = -2\dfrac{m\mathcal{F}}{M} = -3.86 \times 10^4$ C.

A.III Le nitrure de titane

Le nitrure de titane présente une dureté dépassant celle de la plupart des matériaux métallique et a une température de fusion très élevée (environ 3000 °C). Ces remarquables propriétés physiques sont contrebalancées par sa fragilité, ce qui conduit à l'employer principalement comme film de revêtement. Ce composé présente une structure cristalline dans laquelle les atomes de titane forment un réseau cubique à face centrée, les atomes d'azote occupant tous les sites interstitiels octaédriques de la structure.

Q.21. Représenter en perspective la maille du réseau métallique. Vous indiquerez et décrirez précisément la localisation et le nombre de sites octaédriques.

Solution :

— Ti : atomes à chaque sommet du cube + au centre des faces
— N : au milieu des arêtes et au centre du cube.

Nombre de sites octaédriques : $\mathcal{P} = 1 + 12 \times \dfrac{1}{4} = 4$.

Q.22. Déterminer le nombre de motifs par maille, ainsi que la coordinence du titane et de l'azote.

Solution : Pour Ti : $\mathcal{P} = 8 \times \dfrac{1}{8} + 6 \times \dfrac{1}{2}$, il y a donc 4 atomes de Ti par maille, et 4 atomes de N par maille, ce qui fait qu'il y a 4 motifs TiN par maille.

Coordinence :

— N a 6 plus proches voisin Ti
— Ti a 6 plus proche voisin N
— Ti a 12 plus proche voisins Ti. (de même que N avec N)

Q.23. Donner un ordre de grandeur de la masse volumique du nitrure de titane.

Solution :

$$\rho = \frac{4M_{\mathrm{N}} + 4M_{\mathrm{Ti}}}{\mathcal{N}_A a^3} = 5.4 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$$

Q.24. Écrire la relation de tangence entre le métal et l'azote.

Solution : On a contact sur une arête : $a = 2(r_{\mathrm{Ti}} + r_{\mathrm{N}})$.

Q.25. En considérant que les atomes de titane ne doivent pas être tangents, donner l'inégalité vérifiée par le rayon r_{Ti} des atomes métalliques.

Solution : Les atomes de titane ne doivent pas se toucher sur la diagonale d'une face :

$$a\sqrt{2} > 4r_{\mathrm{Ti}} \Leftrightarrow r_{\mathrm{Ti}} < \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

Q.26. Indiquer la relation entre la taille du site octaédrique et r_{Ti} le rayon de l'atome métallique dans une maille cubique à face centrée de titane pur de paramètre de maille a.

Solution : Dans cette question, on revient au cas où il n'y a que Ti dans la maille, donc il y a contact sur la diagonale d'une face : $a\sqrt{2} = 4r_{\mathrm{Ti}}$.
On cherche le rayon maximal d'un site octaédrique, donc tel qu'il y ait contact sur l'arête d'un cube : $a = 2(r_{\mathrm{Ti}} + r_O)$.
On a alors l'égalité suivante : $r_O = (\sqrt{2} - 1)r_{\mathrm{Ti}}$.

Q.27. Le rayon de l'atome d'azote est de 65 pm. Que pouvez-vous en conclure ?

Solution : On a $r_O = 60$ pm, ce qui est plus petit que la taille de l'azote. Ainsi, dans TiN, il y a contact entre Ti et N sur les arêtes du cube, mais il n'y a alors plus contact entre les Ti sur la diagonale d'un cube.

> **Remarque**
>
> De plus $2(r_{Ti} + r_N) = 420$ pm $< a = 425$ pm. Il faut remettre en cause le modèle des sphères dures : les liaisons ne sont pas entièrement métalliques mais sont aussi en faible partie covalente.

A.IV Teneur en élément azote d'un engrais

L'ammonitrate est un engrais azoté solide, bon marché, très utilisé dans l'agriculture. Il est vendu par sac de 500 kg et contient du nitrate d'ammonium $NH_4NO_{3\,(s)}$. Les indications fournies par le fabricant d'engrais sur le sac à la vente stipulent que le pourcentage en masse de l'élément azote N est de 34.4%.

Afin de vérifier l'indication du fabricant, on dose les ions ammonium ${NH_4}^+_{(aq)}$ présents dans l'engrais en introduisant dans un bécher $V_1 = 10,0$ mL d'une solution préparée en dissolvant 6,00 g d'engrais dans une fiole jaugée de $V_0 = 250$ mL. Cette solution est dosée à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration $c = 0,200$ mol/L. A l'équivalence, le volume de soude ajouté V_E est de 14.0 mL.

Q.28. Le nitrate d'ammonium est très soluble dans l'eau. Écrire la réaction de dissolution correspondante.

Solution :

$$NH_4NO_{3\,(s)} = {NH_4}^- + {NO_3}^-$$

Q.29. L'ion ammonium ${NH_4}^+_{(aq)}$ est-il un acide ou une base selon Brönsted ? Justifier la réponse.

Solution : On peut écrire l'équation : ${NH_4}^+ = NH_3 + H^+$, donc ${NH_4}^+$ libère un H^+, c'est un acide de Brönsted.

Q.30. Écrire l'équation de la réaction correspondant au titrage.

Solution :

$${NH_4}^+_{(aq)} + {HO}^-_{(aq)} = NH_{3\,(aq)} + H_2O$$

Q.31. La figure ci-après représente la courbe pH = $f(V_{\mathrm{NaOH}})$. Indiquer une méthode graphique pour trouver le point d'équivalence. Donner les coordonnées ce point.

Solution : On peut utiliser la méthode des tangentes : on peut alors lire $V_E = 14.0$ mL et un pH à 11.1.

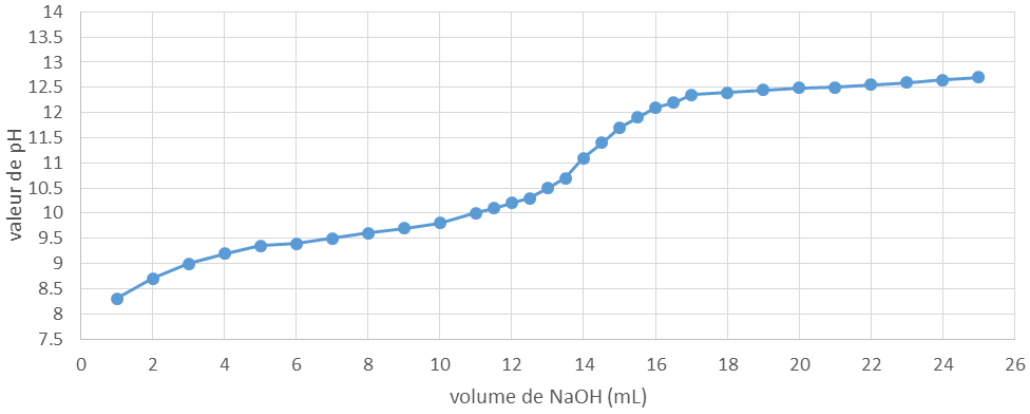


FIGURE 2 – pH en fonction du volume de soude versé

Q.32. Quelles sont toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel à l'équivalence ? Justifier le pH basique de la solution en ce point.

Solution :

— ions spectateurs : Na^+, NO_3^-

— On a formé NH_3 (et H_2O). Cependant NH_3 est une base faible, d'où le pH basique.

Q.33. Donner la formule littérale permettant de calculer la quantité de matière d'ions $NH_4^+{}_{(aq)}$ dans la fiole jaugée en fonction des données. En déduire la quantité de nitrate d'ammonium présente dans cette fiole.

Solution : A l'équivalence, on a : $n_{\text{ammo, dosé, bécher}} = n_{HO^-} = cV_E$, donc dans la fiole on trouve :

$$n_{\text{ammo, fiole}} = \frac{V_0}{V_1} n_{\text{ammo, dosé, bécher}} = \frac{V_0 c V_E}{V_1} = 7.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Q.34. Calculer la masse d'azote présente dans l'échantillon. Les indications du fabricant sont-elles correctes ?

Solution : On a $m_N = M_N n_N = 2 M_N n_{\text{ammo}}$ (car on a deux atomes d'azote pour une molécule de NH_4NO_3). A.N. : $m_N = 1.96$ g, ce qui donne un pourcentage massique en azote : $\frac{1.96}{6.00} = 32.7\% \simeq 34.4\%$. Les deux valeurs sont relativement proches, mais il faudrait s'intéresser aux incertitudes sur les mesures.

A.V Pollution par les nitrates : dosage indirect des nitrates contenus dans cette eau

Les nitrates ne sont dangereux pour la santé que s'ils sont en trop grande concentration dans l'eau. L'Organisation Mondiale de la Santé préconise, pour une personne, de ne pas consommer plus de 3,65 mg d'ions nitrate par kilogramme de masse corporelle et par jour. La législation française impose donc une teneur inférieure à 50 mg/L dans les eaux de consommation. Des analyses sont effectuées régulièrement pour vérifier la potabilité de l'eau, en particulier la teneur en ions nitrates.

Principe du dosage :

Lors du dosage indirect, on ajoute un excès de sel de Mohr, de formule $Fe(SO_4)_2(NH_4)_2 \cdot 6\,H_2O_{(s)}$, à un volume connu d'eau. Dans le sel de Mohr, le fer est à l'état d'oxydation +II. Les ions $Fe^{2+}{}_{(aq)}$ en excès sont ensuite dosés par des ions permanganate $MnO_4^-{}_{(aq)}$. La concentration en nitrate dans l'eau s'en déduit.

Protocole expérimental du dosage :

> Pour effectuer ce dosage, on introduit dans cet ordre, dans un erlenmeyer, $V_0 = 50.0$ mL d'eau, puis 10 mL de solution d'acide sulfurique H_2SO_4 à 5 mol/L et $V_1 = 100.0$ mL d'une solution aqueuse de sel de Mohr de concentration molaire $c_1 = 1.00$ mmol/L.
> Après 45 min de chauffage au bain-marie, on dose ensuite les ions $Fe^{2+}_{(aq)}$ en excès à l'aide d'une solution de permanganate de potassium $KMnO_4$ de concentration $c_2 = 3.00 \times 10^{-4}$ mol/L. On repère l'équivalence grâce au changement de couleur du mélange réactionnel, et on trouve un volume équivalent $V = 11.0$ mL pour l'eau analysée.

Q.35. Écrire les deux demi-équations d'oxydo-réduction des couples $NO_3^-{}_{(aq)}$ / $NO_{(g)}$ et $Fe^{3+}_{(aq)}$ / $Fe^{2+}_{(aq)}$.

Solution :

$$NO_3^-{}_{(aq)} + 4\,H^+_{(aq)} + 3\,e^- = NO_{(g)} + 2\,H_2O$$
$$Fe^{3+}_{(aq)} + e^- = Fe^{2+}_{(aq)}$$

Q.36. En déduire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction ayant lieu dans l'erlenmeyer avant le dosage. Justifier le fait que cette réaction est quasi-totale.

Solution :

$$NO_3^-{}_{(aq)} + 3\,Fe^{2+}_{(aq)} + 4\,H^+_{(aq)} = NO_{(g)} + 3\,Fe^{3+}_{(aq)} + 2\,H_2O$$

La réaction est quasi-totale par la règle du gamma.
Pour être plus précis, on peut calculer K° : pour cela on a deux techniques :

- Méthode de première année : Écrire les relations de Nernst des deux couples, et écrire l'égalité des potentiels.
- Méthode de deuxième année : Passer par l'enthalpie libre standard de réaction, et combiner les réactions.

Les deux méthodes mènent à :

$$\log(K^\circ) = \frac{3}{0.06}\left(E^\circ(NO_3^-/NO_{(g)}) - E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})\right) = 9.5$$

d'où $K^\circ = 10^{9.5} > 10^4$, donc la réaction est totale.

Q.37. En déduire une relation entre la quantité de matière de Fe^{2+} restants présente dans l'erlenmeyer et les quantités de matière initiales des réactifs.

Solution :

$$n_{Fe^{2+},restant} = n_{Fe^{2+},ini} - n_{Fe^{2+},réagi} = C_1V_1 - 3n_{NO_3^-,ini}$$

Q.38. Écrire la réaction du dosage des ions $Fe^{2+}_{(aq)}$ par les ions permanganates.

Solution :

$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 8\,H^+_{(aq)} + 5\,e^- = Mn^{2+}_{(aq)} + 4\,H_2O$$
$$Fe^{3+}_{(aq)} + e^- = Fe^{2+}_{(aq)}$$
$$MnO_4^-{}_{(aq)} + 5\,Fe^{2+}_{(aq)} + 8\,H^+_{(aq)} = Mn^{2+}_{(aq)} + 5\,Fe^{3+}_{(aq)} + 4\,H_2O$$

Q.39. Donner l'expression littérale permettant de calculer la quantité d'ions $NO_3^-{}_{(aq)}$ présents dans l'échantillon d'eau.

Solution : La réaction de dosage est bien sûr totale, on a donc $n_{Fe^{2+},\text{dosé}} = 5 \times c_2 \times V$
Par une question précédente, on trouve alors que :

$$n_{NO_3^-} = \frac{c_1 V_1 - 5 c_2 V}{3} = 2.78 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

Q.40. Peut-on considérer que l'eau dosée soit considérée comme potable ?

Solution : On a alors la concentration massique $C_m = \frac{n_{NO_3^-} M}{V_0} = 34.5$ mg/L, ce qui est bien inférieur à 50 mg/L : l'eau est potable.

Q.41. Quel volume de cette eau un enfant de 35 kg peut-il boire par jour sans préjudices pour sa santé ?

Solution : La masse maximale de nitrate que peut absorber l'enfant est de $m_{\max} = 3.65 \times 35 = 130$ mg, ce qui correspond à un volume $V = \frac{m_{\max}}{C_m} = 3.7$ L de NOTRE eau.